9. 전기 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
L1	**옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류**	"합성 저항과 전체 전류"	**전기 G4**	22 A3, 23 A10, 25 B8, 26 A7
L2	**키르히호프 법칙 – 망로 해석**	"각 가지의 전류 I_1, I_2, I_3"	–	23 A10
L3	**중첩의 원리, 테브난·노튼, 최대 전력 전달**	"단자 a-b 에서 본 테브난 등가 회로"	**전기 G1**	23 A10
L4	**Δ–Y 변환, 브리지, 계기(배율기·분류기)**	"브리지 회로의 합성 저항 – 평형이 아닌 경우"	**전기 G4**	–
L5	**정전 용량·콘덴서 직병렬·전하 재분배·에너지**	"콘덴서 직렬 연결 시 각 콘덴서에 걸리는 전압"	**전기 G2**	–
L6	**자기 회로, 인덕터, 전자기 유도**	"기자력, 자기 저항, 자속, 자속 밀도"	**전기 G6**	–
L7	**변압기 – 권수비, 전압·전류비, 효율**	"1차 전압 ○○ V, 권수비 ○○ → 2차 전압·전류"	**전기 G6**	24 A10
L8	**교류 기초 – 주기·실효값·평균값·리액턴스**	"최대값 311 V 인 정현파의 실효값"	**전기 G3**	–
L9	**RLC 회로, 공진, 교류 전력과 역률**	"역률 ○○ 인 부하의 전류"	**전기 G3**	–
L10	**3상 교류 – Y·Δ 결선**	"선간 전압 380 V, 부하 임피던스 ○○ 의 선전류와 전력"	**전기 G5**	–
L11	**과도 현상 – RC·RL·시정수·필터**	"스위치를 닫은 후 ○○ s 에서 콘덴서 전압"	–	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 5문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A3	**2점**	저항 직·병렬 혼합 회로	$R_4 = 60\,\Omega$	**L1**
2023 A10	**4점**	전류원·전압원 회로 – 가지 전류와 소비 전력	$I_1 = -1$ A(표시 방향과 반대로 1 A), $I_2 = 2$ A, $P = 8$ W	**L2, L3, L1**
2024 A10	**4점**	변압기 – 주파수와 1차 전압 최댓값	변압기, $f = 50$ Hz, $v_{1,max} = 400$ V	**L7**

2025 B8	**4점**	스위치가 있는 직·병렬 회로 – 입력 전압과 전류계 지시	$V_{in} = 20$ V, $I_{ON} = 5$ A	**L1**
2026 A7	**4점**	직·병렬 회로 – 합성 저항과 분기 전류비	$R_e = 3\,\Omega$, $a = \frac{1}{3}$	**L1**

공식 카드

L1 옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류

출제 유력

공식

옴·전력 ★ 공식집 전1	$V = IR,\ P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R},\ W = Pt$
합성 저항 ★ 공식집 전2	직렬 $R = \sum R_i$ / 병렬 $\frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}$, 2개: $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
분압·분류 공식집 전3	$V_1 = V\frac{R_1}{R_1 + R_2},\ i_1 = I\frac{R_2}{R_1 + R_2}$
스위치 ON/OFF ★ 공식집 전4	ON/OFF 상태별 합성 저항을 따로 구한 뒤 전류 계산
저항·온도 공식집 전추5	$R = \rho\frac{\ell}{A},\ R_t = R_0(1 + \alpha t)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "합성 저항과 전체 전류"
- "스위치를 닫았을 때 전류"
- "분압·분류로 어느 저항에 걸리는 전압"

푸는 순서

1. 회로를 직·병렬로 단순화.
2. 전체 전류 → 분압/분류.
3. 전력 계산은 I^2R.

대입 예

$R_1 = 6\,\Omega$ 와 $R_2 = 12\,\Omega$ 병렬에 24 V를 인가. 합성 저항과 전체 전류는?

1. $R = \frac{6 \times 12}{18} = 4\,\Omega,\ I = \frac{24}{4} = 6$ A

답: 4 Ω, 6 A

자주 틀리는 곳

- 병렬 합성은 항상 가장 작은 저항보다 작다.

실제 기출 2022~2026 2022 A3 저항 직·병렬 혼합 회로 | 2023 A10 전류원·전압원 회로 | 2025 B8 스위치가 있는 직·병렬 회로 | 2026 A7 직·병렬 회로

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G4

L2 키르히호프 법칙 – 망로 해석

출제 유력

공식

KCL
공식집 전5
$\sum I_{in} = \sum I_{out}$ (접속점)

KVL
공식집 전6
$\sum V = 0$ (폐회로), 가정한 방향과 반대면 (–)

풀이 예
공식집 전7 공식집 전8
$2I_1 - 10 + 4I_2 = 0,\ 16 - 8I_3 - 4I_2 = 0,\ I_1 + I_3 = I_2 \Rightarrow I_1 = 1,\ I_2 = 2,\ I_3 = 1$

KVL 예 3, 4
공식집 전9 공식집 전10
$I_1 = 2, I_2 = 3, I_3 = 1$ / $I_1 = 3, I_2 = -0.5, I_3 = 2.5$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "각 가지의 전류 I_1, I_2, I_3"
- "두 전원이 있는 회로의 전류"

푸는 순서

1. 전류 방향 가정.
2. KCL 1식 + KVL 2식.
3. 연립해 풀고 음수는 반대 방향.

대입 예

$2I_1 - 10 + 4I_2 = 0,\ 16 - 8I_3 - 4I_2 = 0,\ I_1 + I_3 = I_2$**를 풀면?**

1. $I_2 = I_1 + I_3$ 대입 → $6I_1 + 4I_3 = 10,\ 4I_1 + 12I_3 = 16$ → $I_1 = 1, I_3 = 1, I_2 = 2$ A

답: 1, 2, 1 A

자주 틀리는 곳

- KVL 부호: 전류 방향에 따라 저항 전압강하(–), 전원은 상승(+).

실제 기출 2022~2026 2023 A10 전류원·전압원 회로

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 전기 2 전압원과 전류원이 함께 있는 회로

L3 중첩의 원리, 테브난·노튼, 최대 전력 전달

출제 유력

공식

중첩
★ 공식집 전11
전원 하나씩: 전압원 단락, 전류원 개방 후 합산

테브난
공식집 전추1
V_{th}: 개방전압, R_{th}: 전원 제거 후 단자 저항, $I_L = \dfrac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$

노튼
공식집 전추1
$I_N = \dfrac{V_{th}}{R_{th}}$

최대 전력
공식집 전추2
$R_L = R_{th}$ 일 때 $P_{max} = \dfrac{V_{th}^2}{4R_{th}}$ (효율 50%)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단자 a-b 에서 본 테브난 등가 회로"
- "부하 저항 R_L 이 얼마일 때 최대 전력"
- "전압원/전류원 혼합 회로에서 중첩"

푸는 순서

1. 부하 제거 → V_{th}, 전원 제거 → R_{th}.
2. $R_L = R_{th}$ 이면 최대.
3. 등가 회로로 부하 전류 계산.

대입 예

$V_{th} = 16$ V, $R_{th} = 4\,\Omega$. 최대 전력과 그때의 R_L은?

1. $R_L = 4\,\Omega,\ \ P_{max} = \dfrac{16^2}{4 \times 4} = 16$ W

답: 4 Ω, 16 W

자주 틀리는 곳

- 전원 제거 시 전압원은 단락, 전류원은 개방.

실제 기출 2022~2026 2023 A10 전류원·전압원 회로

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G1 · 예상문제집 전기 2 전압원과 전류원이 함께 있는 회로

L4 Δ-Y 변환, 브리지, 계기(배율기·분류기)

출제 가능

공식

Δ→Y 공식집 전추3	$R_Y = \dfrac{R_{\Delta a} R_{\Delta b}}{R_{\Delta a} + R_{\Delta b} + R_{\Delta c}}$ (평형: $R_\Delta = 3R_Y$)
브리지 평형 공식집 전추3	$R_1 R_4 = R_2 R_3$
배율기 공식집 전추4	$R_m = (m-1) r_v$ (직렬)
분류기 공식집 전추4	$R_s = \dfrac{r_a}{m-1}$ (병렬)
전지 내부저항 공식집 전추4	$V = E - Ir$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "브리지 회로의 합성 저항 – 평형이 아닌 경우"
- "전압계의 측정 범위를 ◯배로"

푸는 순서

1. 삼각형 한 묶음을 Y로 바꿔 직·병렬 회로로.
2. 평형 조건이면 중앙 저항 무시.
3. 배율기는 직렬, 분류기는 병렬.

대입 예

평형 Δ 각 변 30 Ω을 Y로 바꾸면?

1. $R_Y = \dfrac{30 \times 30}{90} = 10\,\Omega$ (= Δ/3)

답: 10 Ω

자주 틀리는 곳

- 변환 시 분모는 세 저항의 합.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G4 | 예상문제집 전기 4 휘트스톤 브리지

L5 정전 용량·콘덴서 직병렬·전하 재분배·에너지

출제 유력

공식

정전용량 ★ 공식집 전12	$Q = CV,\ C = \varepsilon\dfrac{A}{d},\ W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$
직렬 ★ 공식집 전13	$\dfrac{1}{C} = \sum \dfrac{1}{C_i}$, Q 동일, $V_i = \dfrac{Q}{C_i}$
병렬 공식집 전14	$C = \sum C_i$
전하 재분배 ★ 공식집 전15	$V' = \dfrac{C_a V_a + C_b V_b}{C_a + C_b}$
쿨롱·전계 공식집 전추13	$F = \dfrac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon r^2},\ E = \dfrac{F}{q}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "콘덴서 직렬 연결 시 각 콘덴서에 걸리는 전압"
- "충전된 콘덴서를 연결했을 때 공통 전압"
- "합성 정전용량"

푸는 순서

1. 직렬은 전하 같음, 병렬은 전압 같음.
2. 전하 보존.
3. 에너지 손실 = 처음 − 나중.

대입 예

6, 3, 2 μF 직렬. 합성 용량은?

1. $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{2} = 1 \Rightarrow C = 1\ \mu\text{F}$

답: 1 μF

자주 틀리는 곳

- 직렬 콘덴서는 용량이 작은 쪽에 큰 전압.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G2

L6 자기 회로, 인덕터, 전자기 유도

출제 유력

공식

자기회로 공식집 전추16	$F = NI,\ \ R_m = \dfrac{\ell}{\mu A},\ \ \phi = \dfrac{NI}{R_m}$
암페어 공식집 전추17	직선도체 $H = \dfrac{I}{2\pi r}$, 환상 솔레노이드 $H = \dfrac{NI}{2\pi r}$, 원형 코일 중심 $H = \dfrac{I}{2a}$
패러데이 공식집 전추14	$e = -N\dfrac{d\phi}{dt},\ \ e = B\ell v\sin\theta$
인덕터 공식집 전추6	$v = L\dfrac{di}{dt},\ \ W = \frac{1}{2}LI^2,\ \ L = L_1 + L_2 \pm 2M,\ \ M = k\sqrt{L_1 L_2}$
플레밍 공식집 전추15	왼손: $F = BI\ell\sin\theta$ / 오른손: 운동→기전력

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "기자력, 자기 저항, 자속, 자속 밀도"
- "자속 변화에 의한 유도기전력"
- "결합 계수가 ○○일 때 상호 인덕턴스"

푸는 순서

1. 자기 회로를 옴의 법칙에 대응.
2. 자속 변화율로 유도 기전력.
3. 직렬 결합은 ± 2M.

대입 예

권수 500, 전류 0.5 A. 기자력은?

1. $F = NI = 500 \times 0.5 = 250\ \text{AT}$

답: 250 AT

자주 틀리는 곳

- 렌츠의 법칙: 유도 방향은 변화를 방해하는 쪽.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G6

L7 변압기 – 권수비, 전압·전류비, 효율

출제 가능

공식

이상 변압기
★ 공식집 전16

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}, \quad P_1 = P_2$$

임피던스 변환
이번 추가

$$Z_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2$$

효율
이번 추가

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{loss}}$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "1차 전압 ○○ V, 권수비 ○○ → 2차 전압·전류"
- "2차 부하 임피던스를 1차로 환산"

푸는 순서

1. 권수비 → 전압비.
2. 전류는 반비례.
3. 환산 임피던스는 권수비 제곱.

대입 예

권수비 10:1, 1차 2200 V. 2차 전압은?

1. $V_2 = 2200 \times \frac{1}{10} = 220$ V

답: 220 V

자주 틀리는 곳

- 전압비와 전류비는 서로 역수.

실제 기출 2022~2026 2024 A10 변압기

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G6

L8 교류 기초 – 주기·실효값·평균값·리액턴스

출제 유력

공식

주파수
공식집 전17

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f$$

실효·평균
공식집 전추7

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, \quad V_{avg} = \frac{2V_m}{\pi}$$, 파형률 1.11, 파고율 $\sqrt{2}$

리액턴스
공식집 전추8

$$X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "최대값 311 V 인 정현파의 실효값"
- "주기 ○○ ms 의 주파수"

- "주파수가 변하면 X_L, X_C 는?"

푸는 순서

1. 실효값은 $V_m/\sqrt{2}$.
2. 리액턴스는 주파수에 비례/반비례.

대입 예

$V_m = 311$ V의 실효값은?

1. $V_{rms} = 311/\sqrt{2} \approx 220$ V

답: 약 220 V

자주 틀리는 곳

- 평균값은 반주기 평균(0.637 V_m).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G3

L9 RLC 회로, 공진, 교류 전력과 역률

출제 유력

공식

임피던스 (공식집 전추9)	$Z = R + j(X_L - X_C),\ \ \lvert Z\rvert = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
공진 (공식집 전추10)	$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}},\ \ Q = \dfrac{\omega_0 L}{R}$
교류 전력 (공식집 전추11)	$P = VI\cos\theta,\ \ P_r = VI\sin\theta,\ \ P_a = VI$, 역률 $\cos\theta = \dfrac{P}{P_a}$
역률 개선 (이번 추가)	$Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2),\ \ C = \dfrac{Q_c}{\omega V^2}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "역률 ◯◯ 인 부하의 전류"
- "역률을 ◯◯로 개선하는 콘덴서 용량"
- "공진 주파수와 Q"

푸는 순서

1. P, Q, S 삼각형.
2. 역률 개선 콘덴서는 병렬.
3. 공진에서 Z = R.

대입 예

2200 W, 220 V, 역률 0.8 부하의 전류는?

1. $I = \dfrac{P}{V\cos\theta} = \dfrac{2200}{220 \times 0.8} = 12.5$ A

답: 12.5 A

자주 틀리는 곳

- 역률 개선은 유효 전력을 바꾸지 않는다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G3

L10 3상 교류 – Y·Δ 결선

출제 가능

공식

Y 결선 공식집 전추12	$V_l = \sqrt{3} V_p,\ \ I_l = I_p$
Δ 결선 공식집 전추12	$V_l = V_p,\ \ I_l = \sqrt{3} I_p$
3상 전력 공식집 전추12	$P = \sqrt{3} V_l I_l \cos\theta = 3 I_p^2 R$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "선간 전압 380 V, 부하 임피던스 ○○ 의 선전류와 전력"
- "Y 결선을 Δ로 바꾸면 전력은 몇 배"

푸는 순서

1. 상전압/상전류를 구분.
2. 결선별 선간–상 관계.
3. Δ 로 바꾸면 전력은 Y의 3배.

대입 예

선간 380 V, Y 결선, 상 임피던스 $8 + j6\,\Omega$. 선전류는?

1. $V_p = \dfrac{380}{\sqrt{3}} = 219.4$ V, $I = \dfrac{219.4}{10} = 21.94$ A

답: 약 21.9 A

자주 틀리는 곳

- Y 와 Δ 에서 선전류가 다르다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G5

L11 과도 현상 – RC·RL·시정수·필터

출제 유력

공식

시정수 공식집 전추18	RC: $\tau = RC$, RL: $\tau = \dfrac{L}{R}$, τ 후 63.2%, 4τ 후 98%
RC 충전 공식집 전추19	$v_C = V(1 - e^{-t/RC}),\ \ i = \dfrac{V}{R}e^{-t/RC}$
RL 과도 공식집 전추20	$i = \dfrac{V}{R}(1 - e^{-Rt/L})$
RC 필터 공식집 전추21	$f_c = \dfrac{1}{2\pi RC}$
라플라스 공식집 전추22	$R \to R,\ L \to sL,\ C \to \dfrac{1}{sC}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "스위치를 닫은 후 ○○ s 에서 콘덴서 전압"
- "저역 통과 필터의 차단 주파수"

푸는 순서

1. 시정수 계산.
2. $e^{-t/\tau}$ 대입.
3. 필터: $f_c = 1/2\pi RC$.

대입 예

$R = 10$ **kΩ,** $C = 100$ **μF. 시정수는?**

1. $\tau = RC = 10^4 \times 10^{-4} = 1$ s

답: 1 s

자주 틀리는 곳

- 충전·방전 모두 시정수는 같다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 전기 3 RC 직렬 회로의 충전

연계 예상문제 — 문제지

전기 G1 테브난 등가 회로와 최대 전력 전달

출제 유력 4점 · 계산

다음과 같이 24 V 전압원에 $6\,\Omega$ 저항이 직렬로 연결되어 있고, 그 뒤에 $12\,\Omega$ 저항이 단자 a–b 사이에 병렬로 연결되어 있다. 단자 a–b에 부하 저항 R_L을 연결한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 전원: 24 V 직류 전압원(내부 저항 없음), 회로: 24 V – 6 Ω(직렬) – a점, a–b 사이 12 Ω(병렬), 부하 R_L을 a–b에 접속

〈작성 방법〉

- 단자 a–b에서 본 테브난 등가 전압 V_{th}와 등가 저항 R_{th}를 구하고, 노튼 등가 전류를 구할 것
- $R_L = 12\,\Omega$일 때 부하 전류와 부하에서 소비하는 전력을 구할 것
- 부하가 받는 전력이 최대가 되는 R_L과 그 최대 전력을 구하고, 이때 전원이 공급하는 전력 대비 부하 전력의 비(효율)가 50%가 아닌 이유를 서술할 것

풀이

전기 G2 콘덴서 – 직렬 분배 전압과 전하 재분배 시 에너지 손실

출제 유력 4점 · 계산

정전 용량이 6 μF, 3 μF, 2 μF인 콘덴서를 직렬로 연결하여 120 V를 인가하였다. 또, 5 μF 콘덴서를 20 V로 충전한 뒤 전원을 분리하고 충전되지 않은 15 μF 콘덴서와 병렬로 연결한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 콘덴서는 이상적이며 연결 도선의 저항은 무시

〈작성 방법〉

- 직렬 합성 용량, 각 콘덴서의 전하량과 걸리는 전압을 구할 것
- 병렬 연결 후 공통 전압과 각 콘덴서의 전하를 구할 것
- 병렬 연결 전·후 저장된 정전 에너지를 구하고 에너지가 감소한 이유를 서술할 것

풀이

전기 G3 단상 교류 – 전력 삼각형과 역률 개선용 콘덴서

출제 유력 4점 · 계산

220 V, 60 Hz의 단상 교류 전원에 소비 전력 2.2 kW, 역률 0.8(지상)인 유도성 부하가 연결되어 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 전압의 최댓값은 실효값의 $\sqrt{2}$배, 역률 개선은 부하와 병렬로 콘덴서를 접속

〈작성 방법〉

- 피상 전력, 무효 전력, 부하 전류의 실효값을 구할 것

- 역률을 0.95로 개선하기 위해 필요한 콘덴서의 무효 전력(var)과 정전 용량(μF)을 구할 것
- 개선 후의 선로 전류를 구하고 역률 개선의 이점을 두 가지 서술할 것

풀이

전기 G4 불평형 브리지 회로 – Δ–Y 변환에 의한 합성 저항과 전력

출제 가능 4점 · 계산

다음 회로에서 단자 A–D 사이에 21 V의 직류 전압을 인가하였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 저항 연결: A–B 6 Ω, A–C 3 Ω, B–C 3 Ω, B–D 3 Ω, C–D 6 Ω (A, B, C, D는 접속점)

〈작성 방법〉

- 브리지의 평형 여부를 판별할 것 ($R_{AB}R_{CD}$와 $R_{AC}R_{BD}$를 비교)
- A–B–C 삼각형(Δ)을 Y로 변환하여 A–D 사이의 합성 저항을 구할 것
- 전원에서 공급되는 전류와 전력을 구하고, B–C 사이 저항 3 Ω에 전류가 흐르는지 판단할 것

풀이

전기 G5 3상 부하 – Y 결선과 Δ 결선의 선전류·전력 비교

출제 가능 4점 · 계산

선간 전압 380 V의 대칭 3상 전원에 한 상의 임피던스가 $8 + j6\,\Omega$인 평형 3상 부하를 접속한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 전원은 대칭 3상 정현파, 부하는 평형

〈작성 방법〉

- Y 결선일 때 상전압, 선전류, 역률, 3상 전력을 구할 것
- 같은 부하를 Δ 결선으로 바꾸었을 때 상전류, 선전류, 3상 전력을 구할 것
- Δ 결선 전력이 Y 결선의 몇 배인지 확인하고, 3상 전력을 $\sqrt{3}V_l I_l \cos\theta$로 쓸 수 있는 이유를 서술할 것

풀이

전기 G6 자기 회로와 전자기 유도 – 환상 철심의 자속·자속 밀도, 유도기전력, 변압기 권수비

출제 가능 4점 · 계산

평균 길이 0.4 m, 단면적 4 cm², 비투자율 1000인 환상 철심에 500회의 코일을 감고 0.5 A의 전류를 흘린다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 진공의 투자율 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, 누설 자속은 무시

〈작성 방법〉

- 기자력, 자기 저항, 자속, 자속 밀도를 구할 것
- 전류를 끊어 자속이 0.1 s 동안 0으로 감소할 때 코일에 유도되는 평균 기전력을 구할 것
- 이 코일을 1차로 하고 2차 권수가 50회인 이상 변압기로 쓸 때, 1차 전압이 220 V이면 2차 전압을 구하고, 2차에 5 Ω 부하를 달았을 때 1차에서 본 환산 임피던스를 구할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
전기 G1	$V_{th} = 16$ V, $R_{th} = 4\,\Omega$, $I_N = 4$ A / $R_L = 12\,\Omega$: 1 A, 12 W / 최대 전력 조건 $R_L = 4\,\Omega$, $P_{max} = 16$ W (원 회로 전력 효율은 약 25%, 50%는 등가 회로 내부 기준)
전기 G2	1 μF, 120 μC, 20 V·40 V·60 V / 공통 전압 5 V, 25 μC·75 μC / 에너지 1.00 mJ → 0.25 mJ (0.75 mJ 손실, 줄열 등)
전기 G3	피상 2750 VA, 무효 1650 var, 전류 12.5 A / $Q_c \approx 927$ var, $C \approx 50.8\,\mu$F / 개선 후 전류 약 10.5 A (선로 손실·전압강하 감소, 설비 이용률↑)
전기 G4	불평형(36 ≠ 9) / $R_A = R_B = 1.5$, $R_C = 0.75\,\Omega$, $R_{AD} = 4.2\,\Omega$ / $I = 5$ A, $P = 105$ W, B–C에 전류 흐름
전기 G5	Y: $V_p \approx 219.4$ V, $I_l \approx 21.9$ A, cos θ=0.8, $P \approx 11.55$ kW / Δ: $I_p = 38$ A, $I_l \approx 65.8$ A, $P \approx 34.7$ kW / Δ 는 Y의 3배
전기 G6	기자력 250 AT, 자기 저항 약 7.96×10^5 AT/Wb, 자속 약 3.14×10^{-4} Wb, 자속 밀도 약 0.785 T / 평균 유도기전력 약 1.57 V / 2차 전압 22 V, 환산 임피던스 500 Ω

연계 예상문제 — 상세 풀이

전기 G1 테브난 등가 회로와 최대 전력 전달

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L3 중첩의 원리, 테브난·노튼, 최대 전력 전달

V_{th} = 부하 제거 후 a–b 개방 전압, R_{th} = 전압원 단락 후 a–b에서 본 저항, $I_L = \dfrac{V_{th}}{R_{th}+R_L}$, $P_{max} = \dfrac{V_{th}^2}{4R_{th}}$

풀이 과정

1. **1단계 [L3]** $V_{th} = 24 \times \dfrac{12}{6+12} = 16\ \text{V}$, $R_{th} = 6 \parallel 12 = \dfrac{6\times 12}{18} = 4\,\Omega$, $I_N = \dfrac{V_{th}}{R_{th}} = 4\ \text{A}$
2. **2단계** $I_L = \dfrac{16}{4+12} = 1\ \text{A}$, $P_L = I_L^2 R_L = 12\ \text{W}$
3. **3단계** $R_L = R_{th} = 4\,\Omega$ 일 때 $P_{max} = \dfrac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \dfrac{16^2}{16} = 16\ \text{W}$ (확인: $R_L = 3,\ 5\,\Omega$ 에서는 더 작음) 실제 원 회로에서 이때 전원 전류는 $I = \dfrac{24}{6+3} = 2.67\ \text{A}$, 전원 전력 $= 64\ \text{W}$ 이므로 부하 전력 비는 $16/64 = 25\%$. "효율 50%"는 **테브난 등가 회로 내부**(등가 저항 R_{th}와 부하)에서의 비교이고, 원 회로의 전원 내부에는 다른 저항(6 Ω, 12 Ω)에서도 전력이 소비되므로 실제 효율은 50%에 못 미친다.

정답

$V_{th} = 16\ \text{V}$, $R_{th} = 4\,\Omega$, $I_N = 4\ \text{A}$ / $R_L = 12\,\Omega$: 1 A, 12 W / 최대 전력 조건 $R_L = 4\,\Omega$, $P_{max} = 16\ \text{W}$ (원 회로 전력 효율은 약 25%, 50%는 등가 회로 내부 기준)

실수 주의

최대 전력 전달은 효율이 아니라 "전력"이 최대가 되는 조건입니다. 전력 송전처럼 효율이 중요한 경우에는 부하 저항을 전원 저항보다 훨씬 크게 합니다.

예측 근거

테브난·최대전력(전추1, 전추2)은 공식집 추가 항목이며 회로 해석 4점의 정석. 예상문제집의 중첩 문제와 짝으로 구성

전기 G2 콘덴서 – 직렬 분배 전압과 전하 재분배 시 에너지 손실

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L5 정전 용량·콘덴서 직병렬·전하 재분배·에너지

직렬: $\dfrac{1}{C} = \sum \dfrac{1}{C_i}$, Q 동일, $V_i = \dfrac{Q}{C_i}$ / 전하 재분배: $V' = \dfrac{C_a V_a}{C_a + C_b}$, 에너지 $W = \frac{1}{2}CV^2$

풀이 과정

1. **1단계 [L5]** $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2} = 1 \Rightarrow C = 1\ \mu\text{F}$, $Q = CV = 120\ \mu\text{C}$ (각 콘덴서 동일) $V_1 = \dfrac{120}{6} = 20\ \text{V}$, $V_2 = \dfrac{120}{3} = 40\ \text{V}$, $V_3 = \dfrac{120}{2} = 60\ \text{V}$ (합 120 V ✔)
2. **2단계** 전하 보존: $Q = 5\times 20 = 100\ \mu\text{C} \rightarrow V' = \dfrac{100}{5+15} = 5\ \text{V}$, $Q_a = 5\times 5 = 25\ \mu\text{C}$, $Q_b = 15\times 5 = 75\ \mu\text{C}$
3. **3단계** 처음 $W_0 = \frac{1}{2}\times 5\times 10^{-6}\times 20^2 = 1\ \text{mJ}$, 나중 $W_1 = \frac{1}{2}\times 20\times 10^{-6}\times 5^2 = 0.25\ \text{mJ}$ → 감소 $0.75\ \text{mJ}$ (75%). 연결하는 순간 큰 전류가 흘러 도선·접촉 저항에서 줄열과 불꽃(전자기파) 형태로 에너지가 소실되기 때문이다.

정답

1 μF, 120 μC, 20 V·40 V·60 V / 공통 전압 5 V, 25 μC·75 μC / 에너지 1.00 mJ → 0.25 mJ (0.75 mJ 손실, 줄열 등)

실수 주의

직렬에서는 용량이 작은 콘덴서에 큰 전압이 걸립니다. 전하는 보존되지만 에너지는 보존되지 않는다는 점이 단골 포인트입니다.

예측 근거

콘덴서 직렬 분배와 전하 재분배(전13, 전15)는 ★ 항목이며 에너지 손실까지 묻는 확장형이 자주 출제됨

전기 G3 단상 교류 – 전력 삼각형과 역률 개선용 콘덴서

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L9 RLC 회로, 공진, 교류 전력과 역률 | L8 교류 기초 – 주기·실효값·평균값·리액턴스

$P_a = \dfrac{P}{\cos\theta}$, $P_r = P\tan\theta$, $I = \dfrac{P}{V\cos\theta}$, $Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$, $C = \dfrac{Q_c}{\omega V^2}$

풀이 과정

1. **1단계 [L9]** $P_a = \dfrac{2200}{0.8} = 2750$ VA, $P_r = 2200\tan(\cos^{-1}0.8) = 2200\times 0.75 = 1650$ var, $I = \dfrac{2200}{220\times 0.8} = 12.5$ A
2. **2단계** $\tan\theta_1 = 0.75$, $\tan\theta_2 = \tan(\cos^{-1}0.95) = 0.3287$

$$Q_c = 2200\times(0.75 - 0.3287) = 926.9 \text{ var}, \qquad C = \frac{Q_c}{\omega V^2} = \frac{926.9}{2\pi\times 60\times 220^2} = 50.8\ \mu\text{F}$$

3. **3단계** $I' = \dfrac{2200}{220\times 0.95} = 10.53$ A (12.5 A → 10.5 A). 이점: ① 선로 전류가 줄어 선로 손실(I^2R)과 전압 강하가 감소 ② 같은 설비 용량으로 더 많은 유효 전력을 공급 (또는 전기 요금 개선).

정답

피상 2750 VA, 무효 1650 var, 전류 12.5 A / $Q_c \approx 927$ var, $C \approx 50.8\ \mu$F / 개선 후 전류 약 10.5 A (선로 손실·전압강하 감소, 설비 이용률↑)

실수 주의

콘덴서는 부하의 유효 전력을 바꾸지 않고 무효 전력만 상쇄합니다. 역률을 1로 과보상하면 오히려 진상 역률이 되니 주의하세요.

예측 근거

교류 전력·역률(전추11)은 RLC 문제와 다른 형태의 대표 계산이며 실무(전력 설비)와 연결되어 출제 가능성이 높음

전기 G4 불평형 브리지 회로 – Δ–Y 변환에 의한 합성 저항과 전력

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L4 Δ–Y 변환, 브리지, 계기(배율기·분류기) | L1 옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류

평형 조건 $R_1R_4 = R_2R_3$. Δ→Y: $R_A = \dfrac{R_{AB}R_{AC}}{\Sigma}$, $R_B = \dfrac{R_{AB}R_{BC}}{\Sigma}$, $R_C = \dfrac{R_{AC}R_{BC}}{\Sigma}$

풀이 과정

1. **1단계 [L4]** $R_{AB}R_{CD} = 6\times 6 = 36$, $R_{AC}R_{BD} = 3\times 3 = 9$ → **평형이 아니다**(B–C 저항 3 Ω에 전류가 흐른다).
2. **2단계** Δ(AB 6, AC 3, BC 3), $\Sigma = 12$ → $R_A = \dfrac{6\times 3}{12} = 1.5$, $R_B = \dfrac{6\times 3}{12} = 1.5$, $R_C = \dfrac{3\times 3}{12} = 0.75\ \Omega$

$$R_{AD} = R_A + \frac{(R_B+3)(R_C+6)}{(R_B+3)+(R_C+6)} = 1.5 + \frac{4.5\times 6.75}{11.25} = 4.2\ \Omega$$

3. **3단계** $I = \dfrac{21}{4.2} = 5$ A, $P = VI = 21 \times 5 = 105$ W. 절점 전압 풀이로 확인: $V_B = 9$ V, $V_C = 12$ V, $V_B \neq V_C$ → 3 Ω 저항에 전류 $\dfrac{V_C - V_B}{3}$ 가 흐른다.

정답

불평형(36 ≠ 9) / $R_A = R_B = 1.5$, $R_C = 0.75\,\Omega$, $R_{AD} = 4.2\,\Omega$ / $I = 5$ A, $P = 105$ W, B–C에 전류 흐름

실수 주의

평형이면 B–C 저항을 제거하고 $(6+3)\|(3+6) = 4.5\,\Omega$ 로 간단히 구합니다. 이 문제는 평형이 아니므로 Δ–Y 변환 또는 절점 해석이 필요합니다.

예측 근거

Δ–Y 변환(전추3)은 공식집 추가 항목. 휘트스톤 브리지 평형 문제와 짝을 이루는 불평형 확장 문제

전기 G5 3상 부하 – Y 결선과 Δ 결선의 선전류·전력 비교

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L10 3상 교류 – Y·Δ 결선

Y: $V_l = \sqrt{3}V_p,\ I_l = I_p$ / Δ: $V_l = V_p,\ I_l = \sqrt{3}I_p$ / $P = 3I_p^2R = \sqrt{3}V_lI_l\cos\theta$

풀이 과정

1. **1단계 [L10]** $|Z| = \sqrt{8^2+6^2} = 10\,\Omega$, 역률 $\cos\theta = \dfrac{8}{10} = 0.8$ $V_p = \dfrac{380}{\sqrt{3}} = 219.4$ V, $I_l = I_p = \dfrac{219.4}{10} = 21.94$ A, $P = 3I_p^2R = 3 \times 21.94^2 \times 8 = 11552$ W
2. **2단계** $I_p = \dfrac{380}{10} = 38$ A, $I_l = \sqrt{3}I_p = 65.8$ A, $P = 3 \times 38^2 \times 8 = 34656$ W
3. **3단계** $\dfrac{P_\Delta}{P_Y} = \dfrac{34656}{11552} = 3$배 (상전압이 $\sqrt{3}$배 → 상전류 $\sqrt{3}$배 → 전력 3배). Y: $\sqrt{3}\,V_lI_l\cos\theta = \sqrt{3} \times 380 \times 21.94 \times 0.8 = 11552$ W 로 일치. 결선과 관계없이 상당 전력 $3V_pI_p\cos\theta$ 가 선간·선전류로 표현되면 항상 $\sqrt{3}V_lI_l\cos\theta$ 이다.

정답

Y: $V_p \approx 219.4$ V, $I_l \approx 21.9$ A, cos θ=0.8, $P \approx 11.55$ kW / Δ: $I_p = 38$ A, $I_l \approx 65.8$ A, $P \approx 34.7$ kW / Δ 는 Y의 3배

실수 주의

기동기 Y–Δ 기동법은 이 원리를 이용합니다: 기동 시 Y로 연결하면 기동 전류와 토크가 Δ 의 1/3 이 됩니다.

예측 근거

3상 결선(전추12)은 교재 外 항목이나 전기 영역의 핵심이며 Y-Δ 기동으로 연결되는 개념

전기 G6 자기 회로와 전자기 유도 – 환상 철심의 자속·자속 밀도, 유도기전력, 변압기 권수비

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L6 자기 회로, 인덕터, 전자기 유도 L7 변압기 – 권수비, 전압·전류비, 효율

$F = NI,\ R_m = \dfrac{\ell}{\mu_0\mu_r A},\ \phi = \dfrac{F}{R_m},\ B = \dfrac{\phi}{A},\ e = N\dfrac{\Delta\phi}{\Delta t},\ \dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1},\ Z_1 = a^2Z_2$

풀이 과정

1. **1단계 [L6]** $F = NI = 500 \times 0.5 = 250$ AT

$$R_m = \frac{0.4}{4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 4 \times 10^{-4}} = 795775 \text{ AT/Wb}, \quad \phi = \frac{250}{795775} = 3.142 \times 10^{-4} \text{ Wb}, \quad B = \frac{\phi}{A} = 0.785 \text{ T}$$

2. **2단계** $e = N\dfrac{\Delta\phi}{\Delta t} = 500 \times \dfrac{3.14 \times 10^{-4}}{0.1} = 1.57$ V (렌츠의 법칙: 자속 감소를 방해하는 방향)
3. **3단계 [L7]** 권수비 $a = \dfrac{500}{50} = 10$, $V_2 = \dfrac{220}{10} = 22$ V, 환산 임피던스 $Z_1 = a^2 Z_2 = 10^2 \times 5 = 500\,\Omega$

정답

기자력 250 AT, 자기 저항 약 7.96×10^5 AT/Wb, 자속 약 3.14×10^{-4} Wb, 자속 밀도 약 0.785 T / 평균 유도기전력 약 1.57 V / 2차 전압 22 V, 환산 임피던스 500 Ω

실수 주의

자기 회로는 옴의 법칙과 대응합니다 (기자력↔전압, 자속↔전류, 자기저항↔저항). 철심이 포화되면 비투자율이 감소해 위 선형 계산이 맞지 않습니다.

예측 근거

자기회로·유도기전력·변압기(전추14, 전추16, 전16)는 전기 영역의 비회로 계산 소재로 출제 공백